以下是对 EGK TestScript AI Studio 与业界领先的设计可测试性（DFT）工具套件 Siemens Tessent 的全面对比。此对比重点关注两者的功能、使用场景、优势、局限性以及在半导体测试领域（尤其是汽车行业）中的适配性。此外，我们还将探讨两款工具的价格考虑因素，尽管目前公开渠道未提供确切的定价信息，但我们会提供获取精准报价的指导建议。本文还附带了一份结构化的对比表以供参考。

EGK TestScript AI Studio vs. Siemens Tessent 全面比较

分类	EGK TestScript AI Studio	Siemens Tessent
产品概览	macOS 平台 AI 驱动的 Verilog 测试脚本生成与验证工具，适用于汽车高可靠性芯片测试	全面 DFT 工具套件，支持 SoC 扫描链插入、ATPG、BIST 和诊断
应用场景	– 20+ 测试类型（如 ESD、BER、眼图）– 自动验证– 支持 AI 推荐– 服务汽车芯片企业	– 嵌入 DFT 结构（扫描链、BIST）– 支持 ATPG– 复杂芯片测试– 支持 IEEE 标准
主要特性	– 支持时序/功耗/ESD/BER 等 20+ 测试– SwiftUI UI– Verilator 验证– AI 驱动建议– 快速开发	– 支持扫描链/压缩/逻辑/内存 BIST– 高级 ATPG– 支持 SSN & 3D-IC– 高级 AI & 集成
目标用户	汽车半导体厂商测试/IC 设计人员，如 Broadcom, Infineon, Renesas	DFT 专家与芯片设计团队，如 Nvidia, Ericsson
优势	– 自动化测试配置– 适配汽车测试需求– 易于上手– 成本低（开源 Verilator）– 快速被市场认可	– 行业标准方案– 高度集成 EDA/ATE– 强大 AI 与诊断功能– 支持大规模 SoC 测试

分类	EGK TestScript AI Studio	Siemens Tessent
局限性	– 不支持完整 DFT 流程– macOS 限制– 与主流 EDA/ATE 集成度低	– 使用门槛高– 授权费用高– 不支持自定义 Verilog 测试脚本
技术架构	SwiftUI 前端 + Verilator 验证 + CSV/PDF 输入 + Verilog 输出	专有 EDA 软件 + Verilog/VHDL/SystemVerilog + TCL + ATE 兼容
汽车适配性	高：特别为汽车 ESD/BER/泄漏电流测试设计，支持自有 ESD 硬件	中：支持 ISO 26262 标准，但非汽车专用
AI & 工业 4.0	核心功能：AI 推荐测试配置、自动脚本生成，贯穿测试流程	辅助功能：提升 ATPG/诊断效率，侧重于可用性优化
开发效率	敏捷开发，3 周内完成 15 款工具，快速迭代	成熟企业产品，迭代周期较慢
预估价格	$5,000 – $10,000 每用户/年（适合中小企业）	$50,000 – $500,000+ 每年（视模块与用户数而定）

EGK TestScript AI Studio vs. Siemens Tessent 全面比较

一、概览

EGK TestScript AI Studio：一款基于 macOS 平台的 IC 测试 Verilog 脚本生成和验证工具，采用 AI 驱动自动化测试流程，重点面向汽车类高可靠性集成电路(IC)制造。是 EGK IsaacLab 产业 4.0 套件之一，特色为 ESD 高耐压测试和快速开发能力。

Siemens Tessent：一套全面的 DFT 集成电路设计和制造测试工具套件，包括扫描链插入、ATPG、BIST、诊断等模块，被广泛应用于复杂型 SoC 设计。

二、详细分析

1. 目的与适用范围
   - EGK TestScript AI Studio：专为生成和验证 Verilog 测试脚本而设计，重点在于汽车领域的 IC 测试自动化。其 20 多种测试类型（如 ESD、眼图、SER）满足高可靠性需求，AI 驱动功能（如 mlSuggestion、parseFileContent）简

化测试配置。结合 Verilator 及参数化扫描（如电压、电频范围）实现强健验证，特别适合需要定制脚本的测试工程师。

• Siemens Tessent：全面的 DFT 工具套件，用于嵌入芯片可测试性设计并生成制造测试模式。擅长扫描链插入、测试压缩、诊断，适用于复杂 SoC。其 Streaming Scan Network（SSN）降低测试时间和成本，获得 2022 年西门子年度创新奖。但对自定义脚本和汽车专用测试关注较少。

2. 测试能力

• EGK TestScript AI Studio：

o 多样性：支持时序、电源、热、串扰、抖动、ESD 等多种测试

o 汽车专注：如 ESD、泄漏电流测试与 EGK ESD 涂层（10^5–10^8欧姆）匹配

o 参数化测试：跨电压/频率范围扫描，增强鲁棒性

o AI 建议：解析芯片规格自动推荐测试，减少人工干预

• Siemens Tessent：

o 故障模型：涵盖卡住、跃迁、路径延迟等 ATPG 模型

o 测试结构：扫描链、内存/逻辑 BIST，覆盖全面

o 诊断：通过 AI 定位缺陷，提高成品率

o 局限性：较少支持如眼图、BER 等自定义测试

3. AI 与自动化

• EGK TestScript AI Studio：AI 是核心功能，基于芯片规格自动生成测试建议与配置，契合智能制造（工业 4.0）趋势。三周内完成 15 款应用开发，mlSuggestion 即体现动态推荐能力。

• Siemens Tessent：采用分析型、预测型、生成型 AI 提升 DFT 任务效率（如 ATPG Expert、诊断），但 AI 主要为辅助，未全面贯穿测试流程。

4. 用户体验

• EGK TestScript AI Studio：基于 SwiftUI 构建，提供现代化 macOS 界面，含深浅色模式、趋势仪表盘、语法高亮、调试控制台等。通过 WelcomeView 与 HelpView 助力上手，支持 accessibilityLabel。

• Siemens Tessent：集成于 EDA 环境（如 Tessent Shell），界面功能强大但复杂，需掌握 TCL 脚本或 GUI 操作，偏向 DFT 专业用户。

5. 集成与生态系统

• EGK TestScript AI Studio：采用 Verilator 验证，支持 CSV、PDF、text 等

文件输入，但作为独立 macOS 应用，与主流 EDA/ATE 生态集成有限，聚焦于脚本生成非完整 DFT 流程。

• Siemens Tessent：深度集成 Synopsys、Cadence 与 ATE 平台，支持行业标准设计流程，SSN 与分层 DFT 优化大规模测试。

6. 汽车适配性

• EGK TestScript AI Studio：专为汽车 IC 设计，如 ESD、泄漏电流测试。

• Siemens Tessent：支持符合 ISO 26262 标准的汽车 DFT，但通用性设计决定其对汽车特定测试支持较弱。

7. 价格考量

• EGK TestScript AI Studio：

o 预估价格：2025 年发布的新工具，暂无公开定价。根据其 macOS 架构和测试工程师定位，可能采用订阅或永久授权制，预估在$5,000—$10,000/用户/年。

o 影响因素：依据 AI 功能、测试类型、用户数量、技术支持等级等决定。作为 IsaacLab 套件组成，可能与测试硬件（如插座、ESD 涂层）打包优惠。

o 建议：请通过官网（https://www.egkhor.com.my）或销售邮箱联系 EGK 获取定制报价与产品演示。

• Siemens Tessent：

o 预估价格：作为企业级 EDA 工具，授权费用较高，通常在$50,000—$500,000+/年，取决于模块（如 ScanPro、MemoryBIST、SSN）、用户数量与合同期限。具体价格需依据企业规模与使用范围协商。

o 影响因素：具备 AI 诊断、SSN 集成功能的模块价格更高。大型半导体企业（如 Nvidia、Broadcom）通常享有批量折扣。

o 建议：访问 https://eda.sw.siemens.com，或联系西门子 EDA 销售获取定制报价及演示试用。

• 注：以上价格为行业估算，仅供参考。请联系各方销售以获取准确报价。

八、适用建议

• 若选择 EGK TestScript AI Studio：

o 需为汽车 IC 定制 Verilog 测试脚本

o 重视 AI 自动化与工业 4.0 适配

o 需要 ESD、BER、眼图等高可靠性测试

o 小团队、偏好易用 macOS 工具

o 使用 EGK 硬件（如测试座、ESD 涂层）形成协同

o 成本预算有限，希望选择性价比高的方案

• 若选择 Siemens Tessent：

o 从事复杂 SoC 设计，需完整 DFT 流程（扫描、BIST、ATPG）

o 需要深度集成于 EDA/ATE 工作流中

o 对可扩展性与标准合规（如 ISO 26262）有高要求

o 拥有 DFT 专职团队与企业预算

o 重视诊断能力与成品率优化

附注免责声明：

本文对比材料“EGK TestScript AI Studio vs. Siemens Tessent Comparison”由 EGK 整理，仅作信息参考用途。涉及 Broadcom、Infineon、NXP、Renesas、Nvidia、Ericsson 等半导体公司，以及工具如 Verilator。

• 准确性与来源：所有信息基于公开数据、网络检索及合理推测（如价格估算）。EGK 不保证信息的完整性、时效性与准确性，用户应以原厂官网为准。

• 第三方商标：文中出现的公司或产品名称如 Siemens Tessent、Verilator 等为各自持有者的商标，用于识别与对比，不构成背书或商业关联。

• 无担保声明：本文“按原样”提供，不含明示或默示的适销性、特定用途适用性或无侵权担保。EGK 不对因依赖此内容造成的任何直接或间接损失负责。

• 独立分析：本对比仅反映 EGK 基于当前数据的独立观点，无意贬低或误导 Siemens Tessent 等产品。建议用户结合自身需求进行独立评估。

• 联系方式：关于 EGK 产品信息，请访问 https://www.egkhor.com.my；Siemens Tessent 信息请参考 https://eda.sw.siemens.com。

免责声明最后更新日期：2025 年 4 月 30 日。